

7. Quantità di moto e gli Urti

domenica 23 novembre 2025 18:45

QUANTITÀ DI MOTO

È IL PRODOTTO DELLA MASSA PER LA VELOCITÀ

$$\vec{p} = \vec{q} = m\vec{v}$$

MASSA DI UN OGGETTO VELOCITÀ DI UN OGGETTO → È UN VETTORE, PERCHÉ m COST. E $\vec{v}$ VETTORE

DALLA DEF. DI QUANTITÀ DI MOTO POSSIAMO INTRODURRE LA:

SECONDA LEGGE DI NEWTON

LA FORZA TOTALE ESERCITATA SU UN CORPO È IL RAPPORTO TRA LA VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO E IL TEMPO IN CUI AVVIENE TALE VARIAZIONE:

$$\vec{F}_{\text{TOT}} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow \vec{F}_{\text{TOT}} = m\vec{a}$$

MA ESSENDO $\vec{p} = m\vec{v}$, AVREMO:

$$\vec{F}_{\text{TOT}} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

DOVE SAPPIAMO CHE $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$, PER CUI

SE m È COSTANTE

IMPULSO

È LA VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO IN UN INTERVALLO DI TEMPO E RAPP. LA FORZA TOT. ACCUMULATA NEL TEMPO.

$$I(t_A, t_B) = \Delta \vec{p} \Rightarrow m\vec{v}_B - m\vec{v}_A$$

INTERVALLO DI t CHE VA DA $A \rightarrow B$

DATO CHE $\vec{p} = m\vec{v}$, ED ESSENDO $\vec{F}_{\text{TOT}} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow d\vec{p} = \vec{F}_{\text{TOT}} dt$, QUINDI:

$$I(t_A, t_B) = \Delta \vec{p} = \int_{t_A}^{t_B} \vec{F}_{\text{TOT}} dt$$

FORZA TOTALE ACCUMULATA NEL TEMPO

URTI

UN URTO È L'INTERAZIONE TRA DUE CORPI TALMENTE INTENSA CHE IN QUELL'INTERVALLO SONO TRASCURABILI LE FORZE ESTERNE CHE AGISCONO SUL SISTEMA

PER CUI, DATI 2 CORPI:

$$\vec{v}_1 \rightarrow \quad \leftarrow \vec{v}_2$$

IL CORPO 1 AVRÀ UNA FORZA:

$$\vec{F}_{12} = \frac{m_1 \vec{v}_1^f - m_1 \vec{v}_1^i}{\Delta t}$$

IL CORPO 2 AVRÀ UNA FORZA:

$$\vec{F}_{21} = \frac{m_2 \vec{v}_2^f - m_2 \vec{v}_2^i}{\Delta t}$$

IL LORO URTO SARA' QUINDI:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \Rightarrow \frac{m_1 \vec{v}_1^f - m_1 \vec{v}_1^i}{\Delta t} = - \left(\frac{m_2 \vec{v}_2^f - m_2 \vec{v}_2^i}{\Delta t} \right) = m_1 \vec{v}_1^f + m_2 \vec{v}_2^f = m_1 \vec{v}_1^i + m_2 \vec{v}_2^i$$

PER CUI:

$$\vec{F}_{\text{TOT}} = \vec{F}_{\text{TOT},1} \Leftrightarrow m_1 \vec{v}_1^f + m_2 \vec{v}_2^f = m_1 \vec{v}_1^i + m_2 \vec{v}_2^i$$

VI SONO DIVERSI TIPI DI URTI

• URTO ELASTICO

SI CONSERVA SIA LA QUANTITÀ DI MOTO CHE L'ENERGIA CINETICA, QUINDI

$$p_f = p_i \quad \text{E} \quad K_f = K_i$$

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO:

$$m_1 v_1^f + m_2 v_2^f = m_1 v_1^i + m_2 v_2^i$$

SICCOME SI CONSERVA ANCHE L'ENERGIA CINETICA, ANBIAIMO AD INCLUDERLA:

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^f + \frac{1}{2} m_2 v_2^f = \frac{1}{2} m_1 v_1^i + \frac{1}{2} m_2 v_2^i$$

- URTO ANAELASTICO
SI CONSERVA LA QUANTITA' DI MOTO MA NON L'ENERGIA CINETICA
QUINDI $p_f = p_i$ MA $K_f \neq K_i$

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA' DI MOTO

$$m_1 \vec{v}_1^f + m_2 \vec{v}_2^f = m_1 \vec{v}_1^i + m_2 \vec{v}_2^i$$

⇒ SCRITTA ANCHE COME:

$$(m_1 + m_2) \vec{v}^f = (m_1 + m_2) \vec{v}^i$$

NB. SULLE F_{INT} ED EXT E LA QUANTITA' DI MOTO

- LE FORZE INTERNE NON HANNO EFFETTO SULLA QUANTITA' DI MOTO DI UN SISTEMA
- SE L'INSIEME DELLE FORZE ESTERNE CHE AGISCONO SU UN SISTEMA E' NULLO (CIOE' ZERO), ALLORA SI CONSERVA LA QUANTITA' DI MOTO